

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31003	S	宇宙科学Ⅱ（理科生）	富永 望	宇宙地球	木 5	1 年 理科 2 年 理科
講義題目	変動する宇宙					
授業の目標概要	- 超新星爆発・時間軸天文学・マルチメッセンジャー天文学 - 「宇宙は変化しない」そのように考えている人もいるかもしれませんが、しかし、近年、宇宙物理学・天文学の分野では「時間軸天文学」が注目を集めています。時間軸天文学とは宇宙における時間変動を扱う天文学です。扱われる時間変動のタイムスケールは一日から一年程度と非常に幅広く、特に近年は一日程度以下の短時間変動をターゲットにした研究が行われています。また、2015 年に初めて直接検出された重力波に代表される電磁波以外のメッセンジャーを用いた天文学「マルチメッセンジャー天文学」も注目を集めています。マルチメッセンジャーを放射する天体は大抵時間変動する天体であり、時間軸天文学の大きな部分を占めています。本講義では、まず時間軸天文学において最も重要な天体である超新星爆発を紹介します。超新星爆発は星が一生の最期に起こす大爆発であり、時間軸天文学の対象としてだけではなく、宇宙における元素の起源としても重要な天体です。その後、近年発見されている様々な突発天体の紹介の後に、観測も含めたマルチメッセンジャー天文学の概要を紹介します。本講義は変動する宇宙を実感することを目標とします。					
成績評価方法	中間レポートと最終試験					
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook					
ガイダンス	特に行わない。／Will not conduct guidance					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
31206	S	宇宙科学実習Ⅰ	吉田 慎一郎	宇宙地球	金 4, 金 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目	コンピュータを使用した宇宙科学実習					
授業の目標概要	この授業では、国内外の天体望遠鏡や宇宙望遠鏡による天体の観測データを用い、受講者が実際に手を動かして天体の物理的および天文学的情報を引き出す方法の基礎を学びます。また宇宙科学の理論に現れる基本的な方程式をコンピュータで解きながら簡単な数値計算手法を学びます。場所:KOMCEE-EAST 5 階 宇宙実習室					
成績評価方法	レポートによる。					
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook					
ガイダンス	第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30211	S	宇宙科学実習Ⅰ	吉田 慎一郎	宇宙地球	月 4, 月 5	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目	コンピュータを使用した宇宙科学実習					
授業の目標概要	この授業では、国内外の天体望遠鏡や宇宙望遠鏡による天体の観測データを用い、受講者が実際に手を動かして天体の物理的および天文学的情報を引き出す方法の基礎を学びます。また宇宙科学の理論に現れる基本的な方程式をコンピュータで解きながら簡単な数値計算手法を学びます。場所:KOMCEE-EAST 5 階 宇宙実習室					
成績評価方法	レポートによる。					
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook					
ガイダンス	第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					

時間割 コード	開講	授業科目名	担当教員	所属	曜限	対象
30704	S	宇宙科学実習Ⅱ	田崎 亮	宇宙地球	水 3, 水 4	1 年 文科 理科 2 年 文科 理科
講義題目	宇宙科学の問題に対するデータ処理と数値計算					
授業の目標概要	情報教育棟の計算機を使い、観測によって得られた星、星団、銀河、宇宙の大規模構造などの天文のデータ処理や、天体の運動に関する数値計算を、自ら行うことにより、現在明らかになっている宇宙像を認識する。また、それに伴いプログラミング言語やグラフィックスの初歩を学習する。データ処理や数値計算に必要なプログラミング言語の予備知識は特に要求しない。プログラミング言語には主に python を用いる。受講希望者が多数の場合は抽選を行う。1 回目の授業で抽選に関する説明を行い、2 回目の授業までに当選者を発表する。					
成績評価方法	出席、実習課題、レポート課題によって行う。					
教科書	教科書は使用しない。／Will not use textbook					
ガイダンス	第一回授業日に行う。／Will conduct guidance at first time					